

Modelo Atómico de Rutherford (1911)

Imaginó a los átomos (10^{-8} cm) casi vacíos, con la carga positiva concentrada en una zona llamada núcleo (10^{-13} cm) y los electrones dando vueltas en torno a él

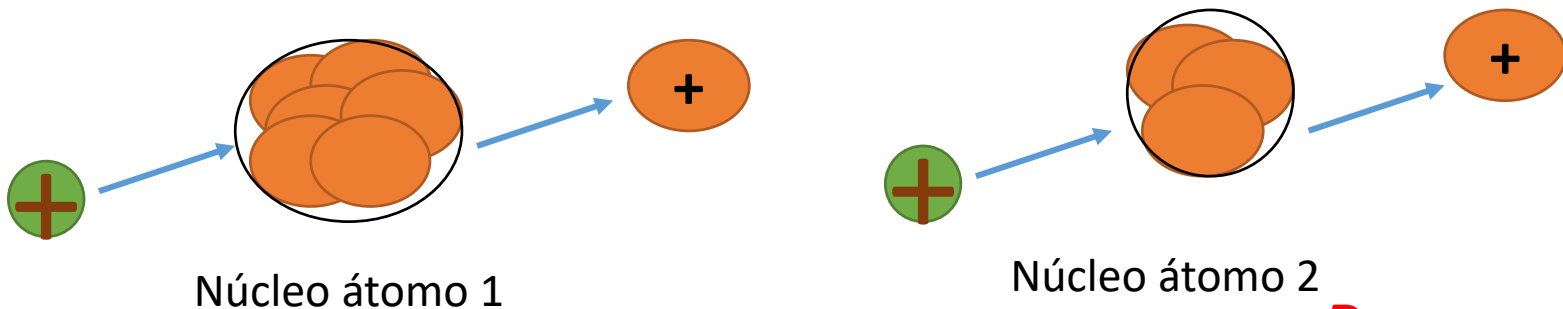


Si imaginamos un átomo con las dimensiones de una cancha de fútbol (200 m), su núcleo sería del tamaño de la cabeza de un alfiler (2 mm) (los electrones ni los veríamos!!)

Para ver en casa...

Modelo Atómico de Rutherford: descubrimiento del protón

- Observó que al bombardear distintos átomos con partículas alfa (positivas), se emitían partículas positivas.
- Esas partículas eran idénticas a las que se producían cuando se arrancaban electrones de los átomos de hidrógeno.
- Emitió la siguiente hipótesis: todos los núcleos contienen núcleos de hidrógeno, a los que llamó protones.



Para ver en casa...

Descubrimiento del neutrón (1932)



Chadwick

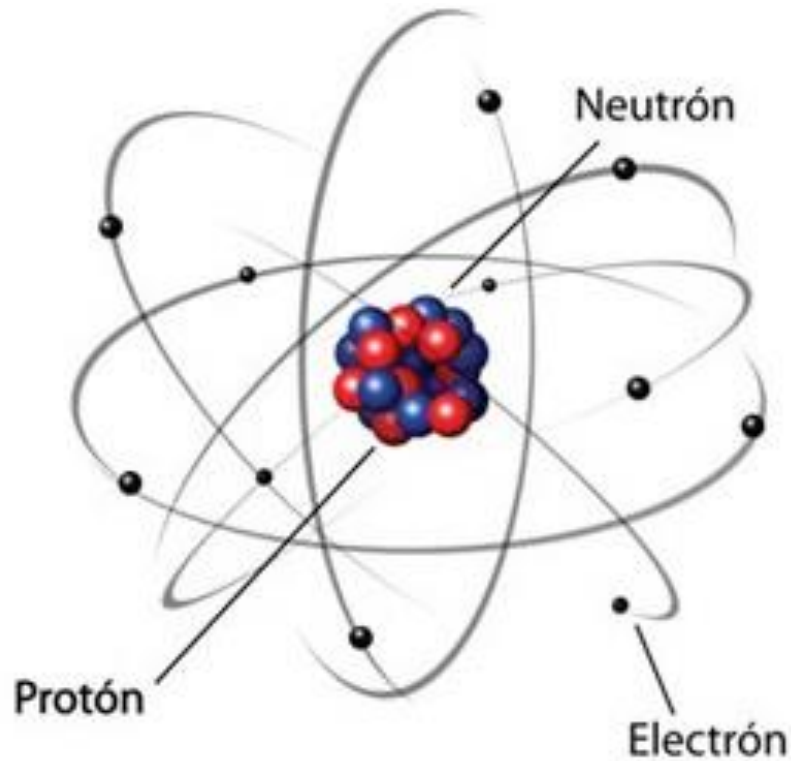
¿Cómo explicar que sea estable el núcleo de cualquier átomo, formado por protones a 10^{-13} cm? (muchas cargas positivas en un volumen muy chico)

- Entre los protones deben existir partículas neutras: neutrones (los neutrones fueron descubiertos 12 años más tarde por Chadwick)

- Entre protones y neutrones existen intensas fuerza de atracción, que no es de tipo eléctrico ni gravitatorio (se llaman **fuerzas nucleares**).

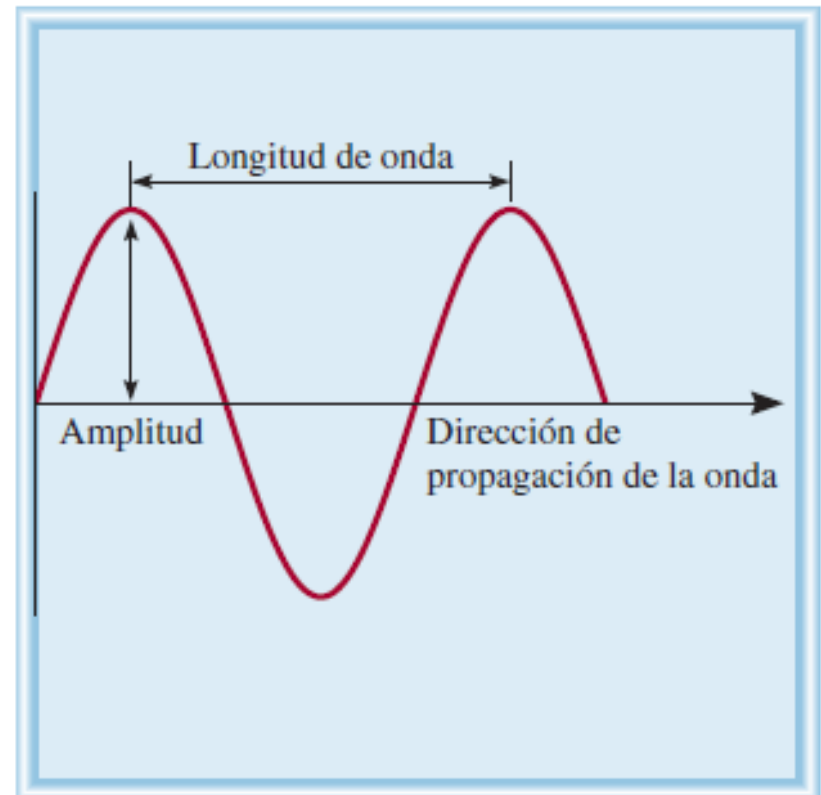
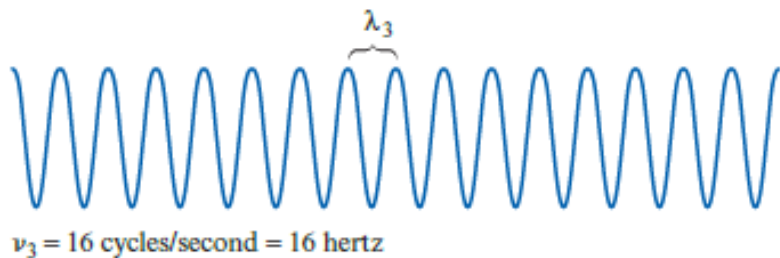
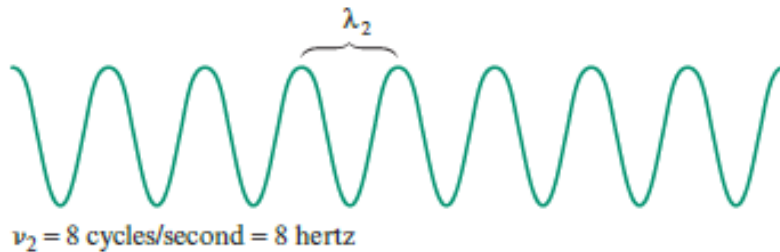
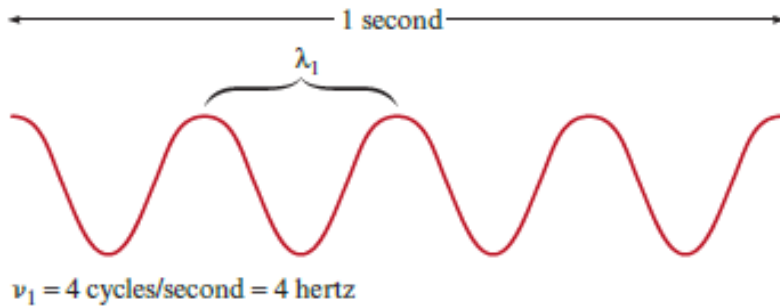
Para ver en casa...

Modelo atómico hasta el momento...



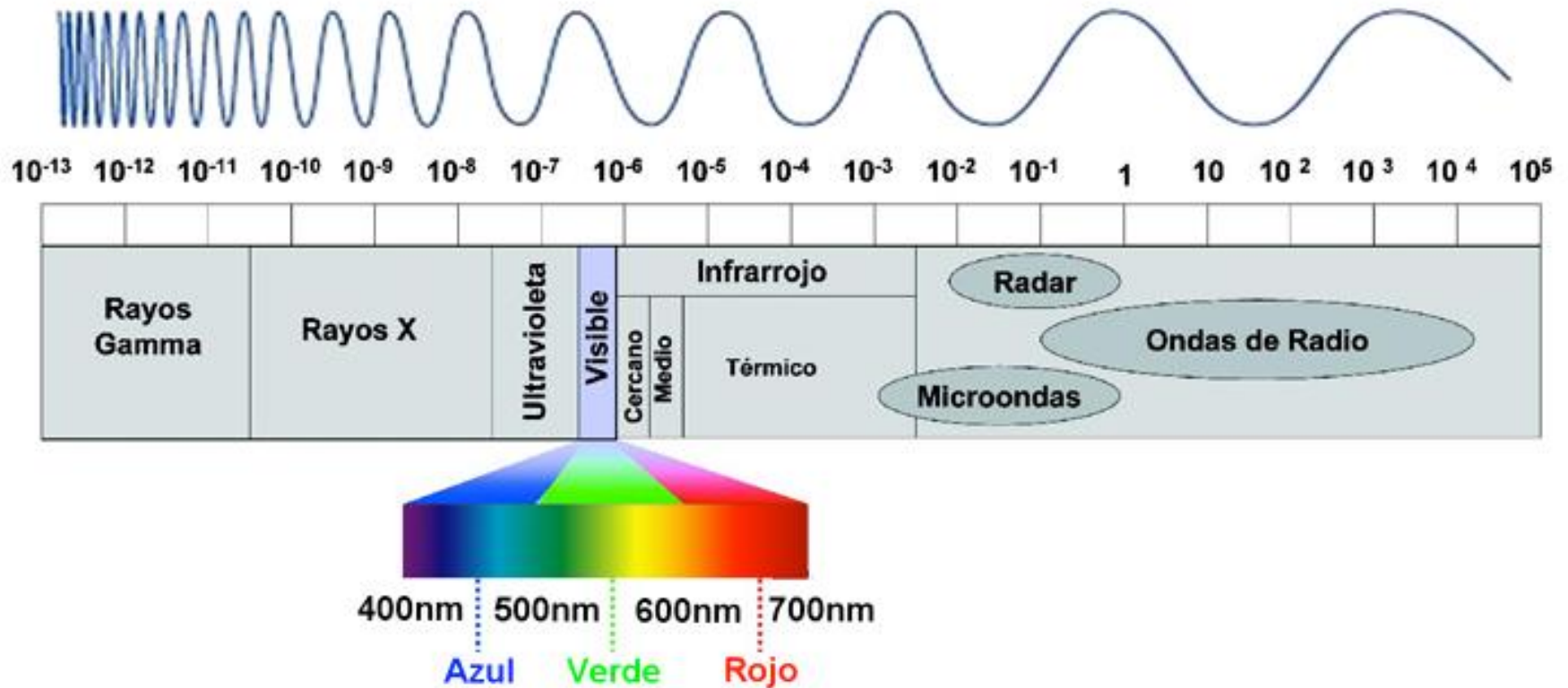
Pero falla...¿Por qué?

Radiación electromagnética



Luz: Radiación electromagnética

Longitud de onda (λ) en metros.



Materia $\neq$ Energía



PARTICULAS

- MASA
- POSICION EN EL ESPACIO



ONDAS

- ▶ SIN MASA
- ▶ DESLOCALIZADAS



1900: Max Planck dedujo que los cuerpos incandescentes no podían absorber ni emitir cualquier energía, sino números enteros de una cantidad denominada cuantos.

Espectro de emisión de material caliente



Se le entrega energía
(calor, corriente) y
emite en:

El visible, **rojo –naranja**

El **infra-rojo**, calor!

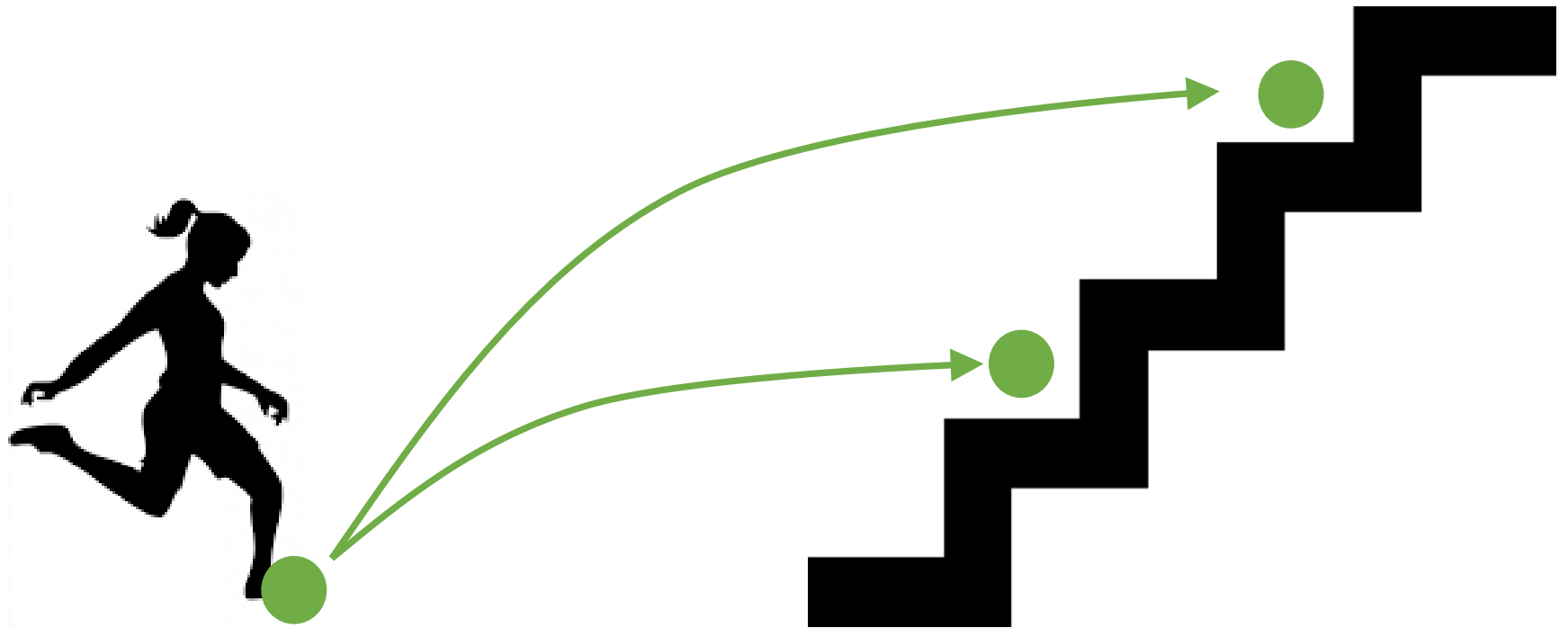


Energía cuantizada

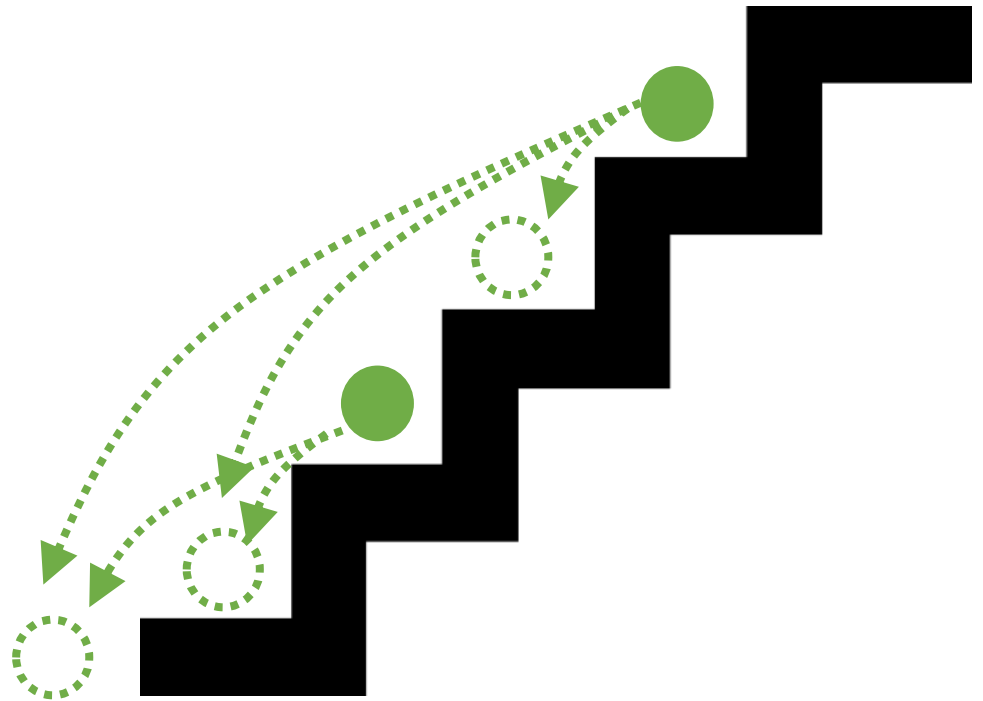
Planck dedujo que la energía emitida por un cuerpo no era una variable «continua» sino «discreta», formada por unidades llamados cuantos, cuya magnitud dependía de la longitud de onda de la luz emitida

$$E = h \nu = h \frac{c}{\lambda}$$

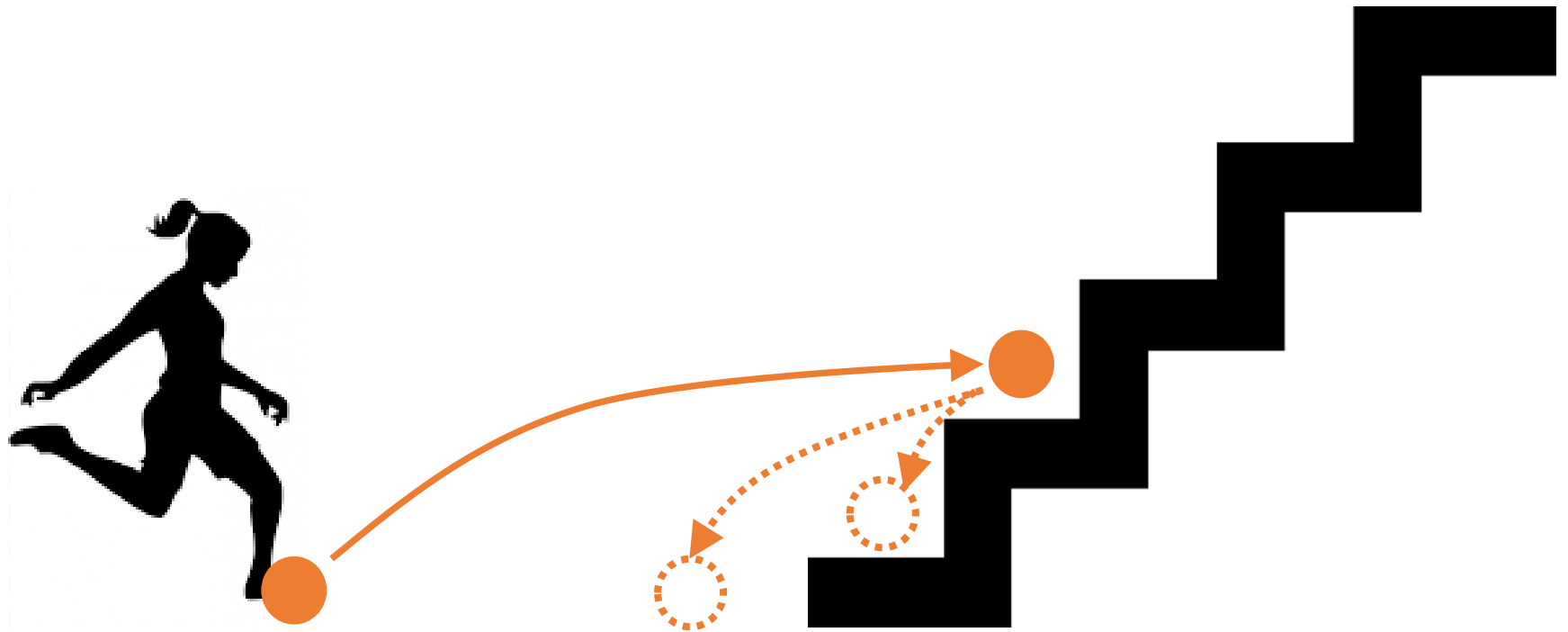
Si le pega con fuerza....



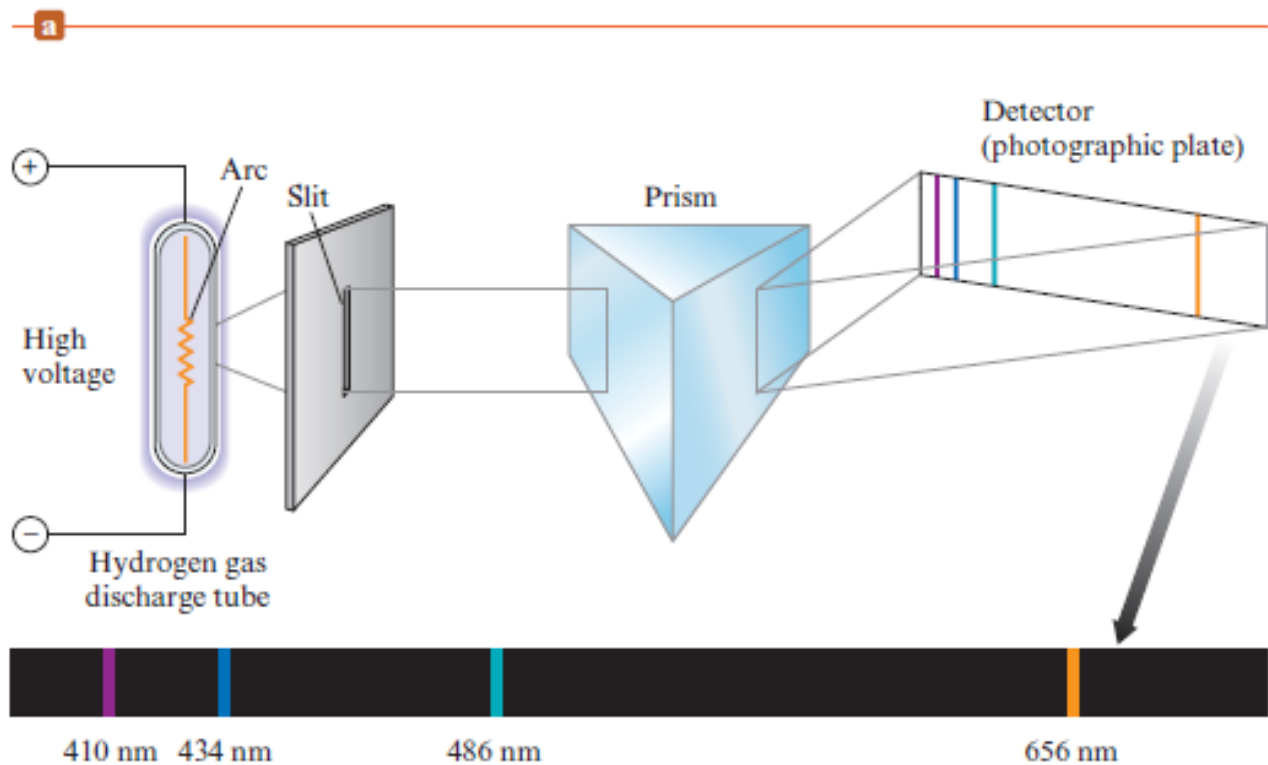
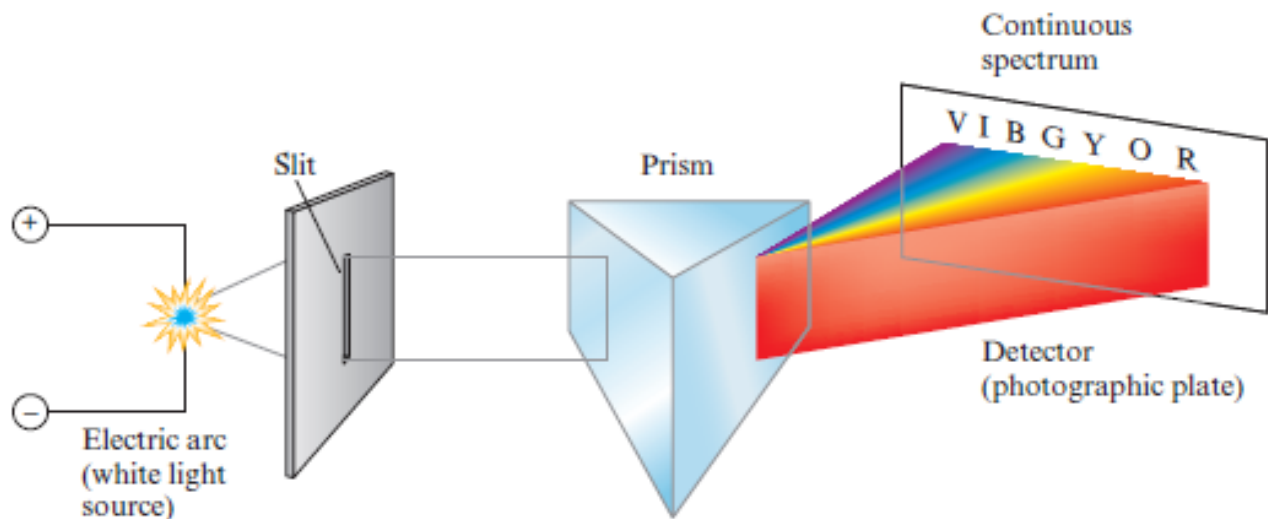
Si le pega con fuerza....



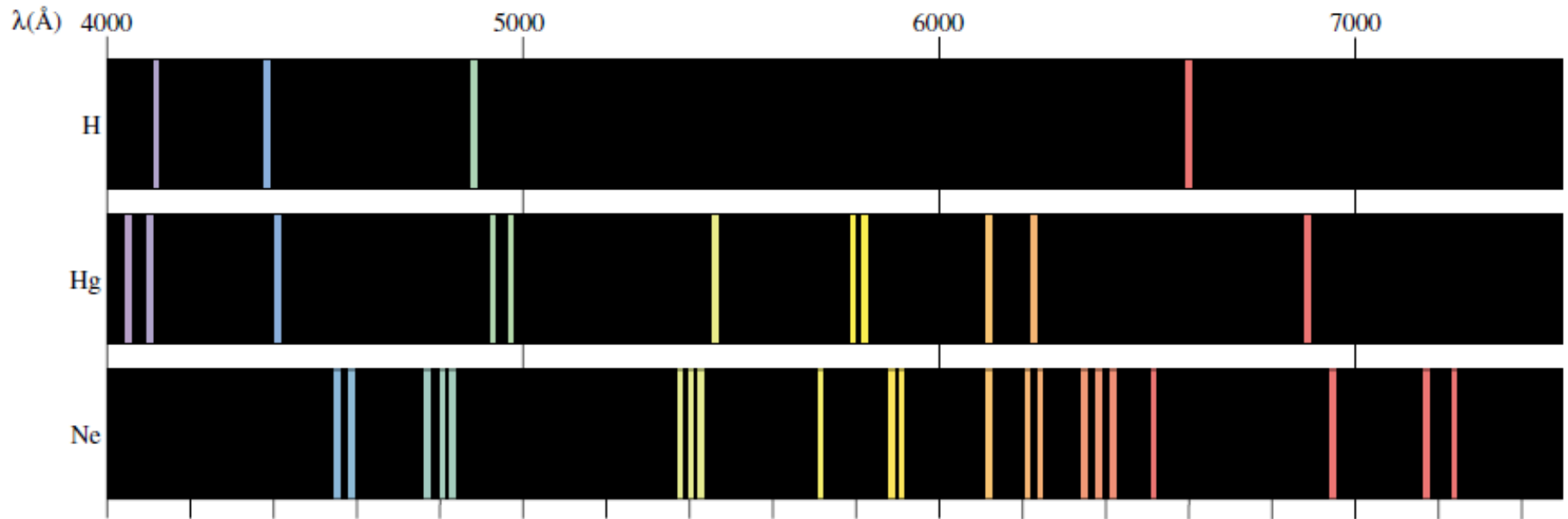
Si le pega con menos fuerza....



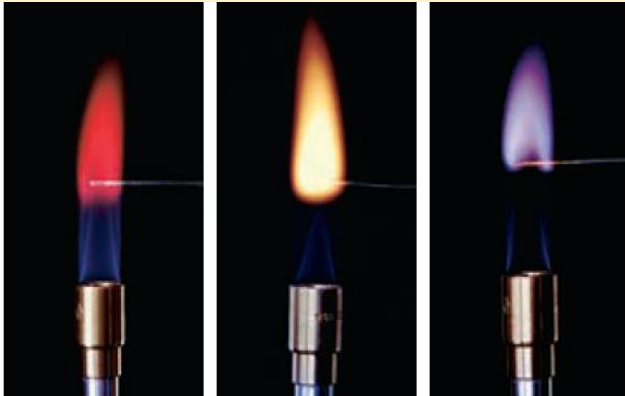
Espectros de emisión



Espectro de líneas de los átomos



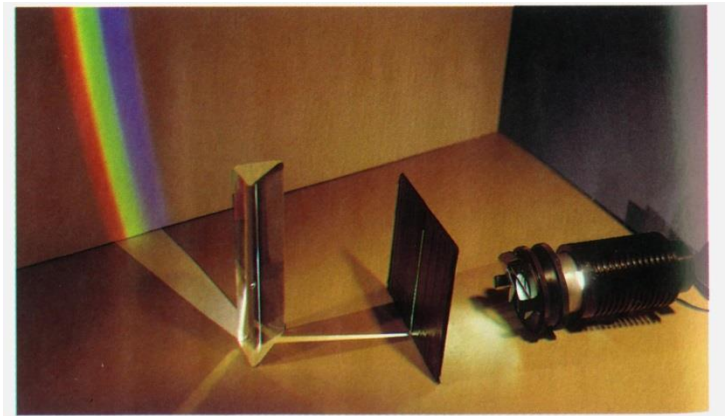
Metales a la llama (Li, Na, K)



(c)

(d)

(e)



El átomo de Bohr (1913)

Postulados

El electrón se puede mover sólo en determinadas órbitas caracterizadas por su radio

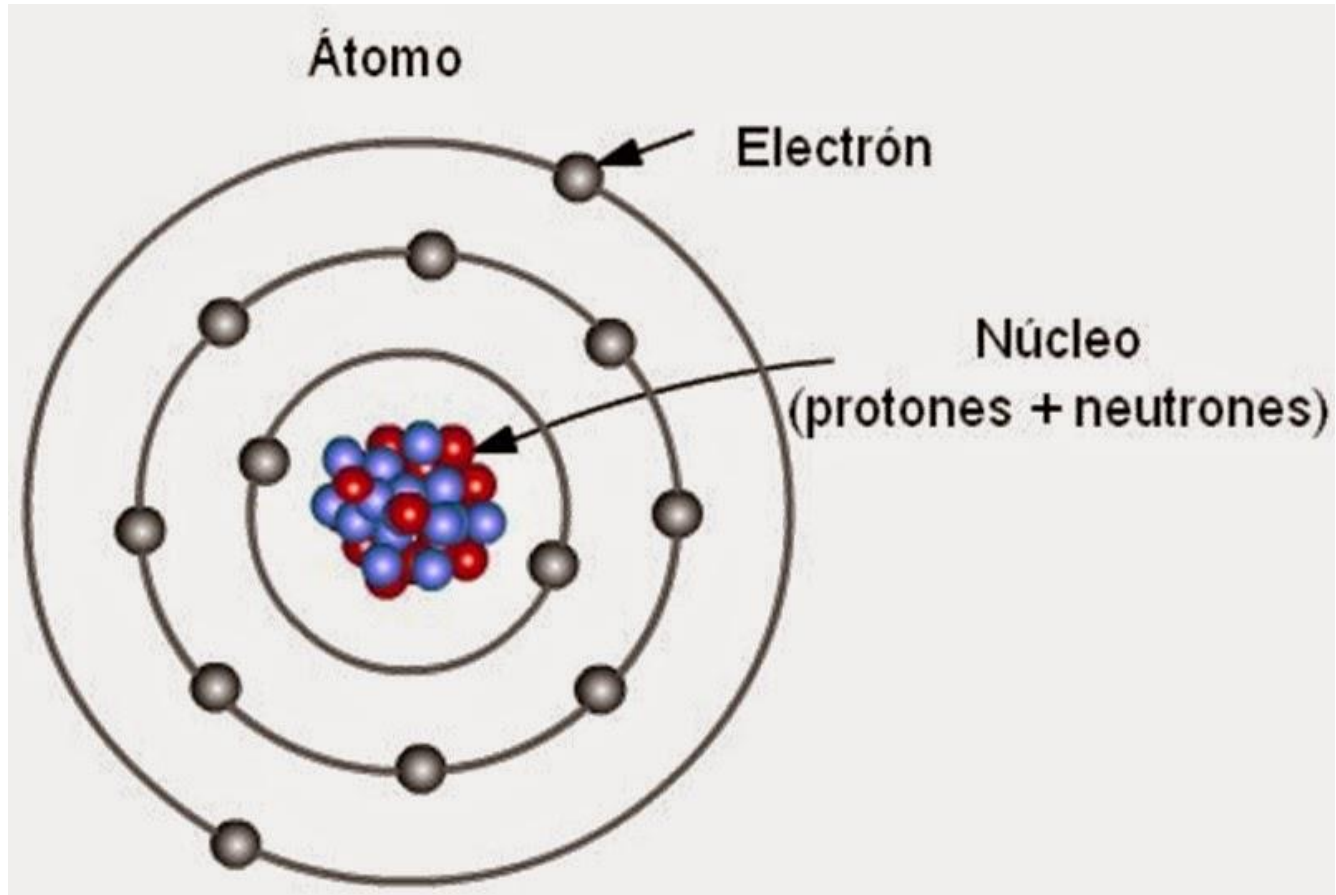
El electrón es estable en dichas órbitas (órbitas estacionarias)

Al suministrarle al átomo energía externa, el electrón puede pasar a un nivel de energía superior correspondiente a una órbita de mayor radio (estado excitado)

Durante la desexcitación a un nivel de menor energía, el átomo libera energía

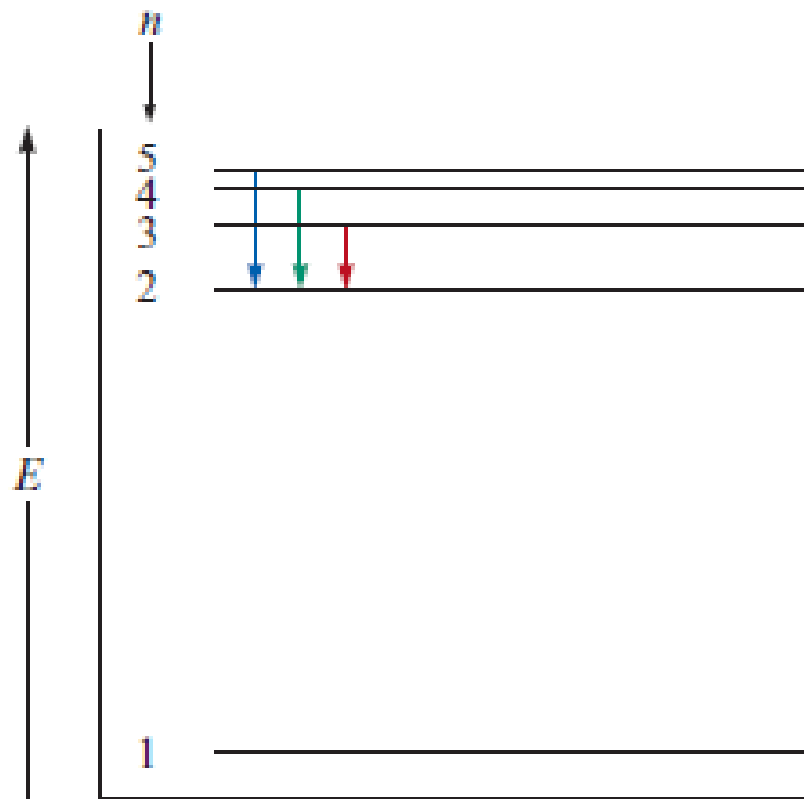
La energía liberada o absorbida es igual a $\Delta E = h \nu$

El átomo de Bohr (1913)

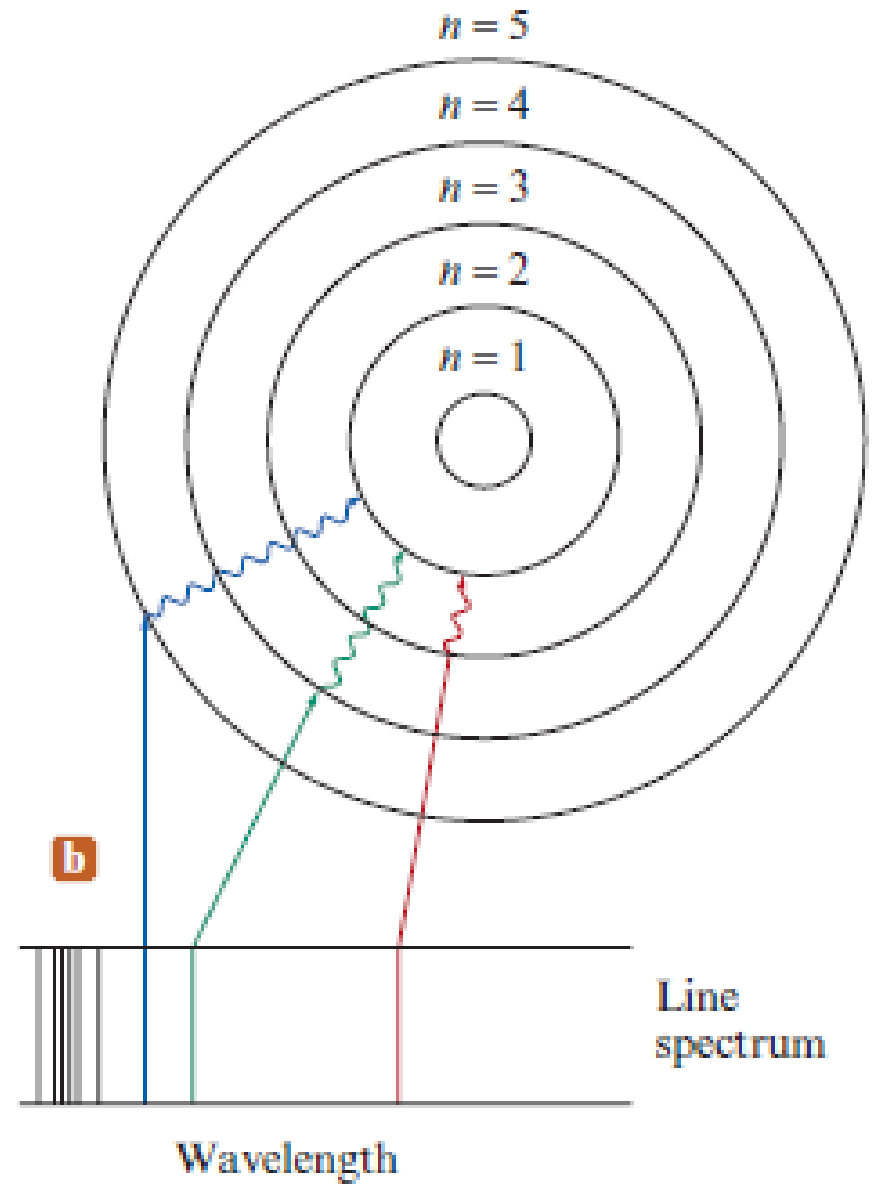


Modelo de Bohr

$$E = h \nu = h \frac{c}{\lambda}$$



a



c

Composición Atómica

partícula	Carga	Masa
electrón	$-e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$5,5 \cdot 10^{-4} \text{ uma} = 9,1 \cdot 10^{-28} \text{ g}$
protón	$+e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$	$1,0076 \text{ uma} = 1,673 \cdot 10^{-24} \text{ g}$
neutrón	0	$1,0090 \text{ uma} = 1,675 \cdot 10^{-24} \text{ g}$

$1 \text{ uma} = \frac{\text{masa de un átomo } {}^{12}_6\text{C}}{12}$ $1 \text{ u} = \frac{1,99 \times 10^{-23} \text{ g}}{12} = 1,66 \times 10^{-24} \text{ g}$